

Fiche de kholle – Sciences de l'Ingénieur

PTSI2

Productique • Théorie des mécanismes • Réseaux informatiques

Chapitres couverts

- Procédés d'usinage par enlèvement de matière (choix du procédé, opérations élémentaires)
- Théorie des mécanismes (liaisons équivalentes série/parallèle, hyperstatisme, iso-statisme)
- Réseaux informatiques (transmission, topologies, LAN/MAN/WAN, adressage IP/MAC, sous-réseaux, bus industriels CAN/I2C)

1 Énoncés des questions types

Q1. Quels sont les trois grands procédés d'usinage par enlèvement de matière ? Sur quels critères choisit-on l'un plutôt qu'un autre ?

Q2. Définir les opérations élémentaires d'usinage : chariotage, dressage, alésage, surfaçage, rainurage, perçage. Préciser à chaque fois les mouvements de coupe et d'avance.

Q3. Comment détermine-t-on la liaison équivalente à plusieurs liaisons disposées *en parallèle* ? Justifier la méthode.

Q4. Comment détermine-t-on la liaison équivalente à plusieurs liaisons disposées *en série* ? Justifier la méthode.

Q5. Définir le degré d'hyperstatisme d'un mécanisme. Donner la relation qui le lie à la mobilité à partir d'un schéma cinématique.

Q6. Comment modifier un schéma cinématique hyperstatique pour rendre le système isostatique sans modifier sa mobilité utile ?

Q7. Définir : transmission série / parallèle ; simplex, half-duplex, full-duplex ; transmission synchrone / asynchrone.

Q8. Définir les topologies physiques et logiques d'un réseau : point à point, bus, étoile, anneau, maillé, hybride. Distinguer topologie physique et logique.

Q9. Définir LAN, MAN, WAN. Citer les principaux constituants matériels d'un réseau et leur rôle.

Q10. Décrire l'adressage IPv4, IPv6 et l'adresse physique MAC. À quoi sert le masque de sous-réseau ? Sur un exemple, créer des sous-réseaux dans un réseau local.

Q11. Présenter le fonctionnement d'un bus industriel (CAN et I2C) : principe, arbitrage sur le bus, structure d'une trame.

2 Cours complet par question

Q1 – Choix du procédé d'usinage

Principe commun. L'usinage par enlèvement de matière retire de la matière par formation de copeaux, grâce au mouvement relatif outil/pièce. Deux mouvements coexistent :

- **Mouvement de coupe** M_c : mouvement principal, rapide, qui génère le copeau ;
- **Mouvement d'avance** M_a : déplace la zone de coupe pour générer la surface.

Les trois procédés.

- **Tournage** : la *pièce* tourne (M_c = rotation de la pièce), l'outil (monotranchant) se déplace en translation (M_a). Génère des surfaces de **révolution**.
- **Fraisage** : l'*outil* (fraise multi-tranchants) tourne (M_c = rotation outil), la pièce/table se déplace en translation (M_a). Génère des surfaces **planes, prismatiques, des rainures, des contours**.
- **Perçage** : le foret tourne (M_c) et avance axialement (M_a). Génère des **trous cylindriques**.

Critères de choix.

- **Géométrie de la surface** : révolution → tournage ; plan / prismatique / rainure → fraisage ; trou → perçage. C'est le critère dominant.
- **Qualité visée** (tolérance dimensionnelle, état de surface) ;
- **Taille de série** et productivité ;
- **Matériau** et accessibilité de la surface.

Piège. Le critère décisif est la *nature géométrique* de la surface obtenue, pas la forme globale de la pièce. Une pièce « cylindrique » peut nécessiter du fraisage si on doit y faire une rainure ou un méplat. Ne pas confondre qui porte le mouvement de coupe : pièce en tournage, outil en fraisage et perçage.

Q2 – Opérations élémentaires d'usinage

En tournage (pièce en rotation = M_c) :

- **Chariotage** : usinage d'un cylindre extérieur ; avance *parallèle* à l'axe de rotation. Réduit le diamètre.
- **Dressage** : usinage d'une surface plane *perpendiculaire* à l'axe ; avance *radiale* (transversale). Met une face à la longueur / la rend plane.
- **Alésage** : chariotage intérieur ; usinage d'un cylindre intérieur (agrandit / finit un trou).
- Autres : gorge, filetage, chanfrein, tronçonnage.

En fraisage (outil en rotation = M_c) :

- **Surfaçage** : usinage d'une surface plane avec une fraise travaillant *en bout* (axe perpendiculaire à la surface générée).
- **Rainurage** : usinage d'une rainure avec une fraise travaillant en bout et en périphérie.
- Contournage, surfaçage-dressage, etc.

En perçage :

- **Perçage** : réalisation d'un trou cylindrique (M_c = rotation foret, M_a = avance axiale).

Piège. Ne pas confondre **chariotage** (avance *axiale*, surface cylindrique) et **dressage** (avance *radiale*, surface plane). « Surfaçage » est le terme du fraisage pour une face plane ; l'équivalent au tour est le dressage. Toujours préciser M_c et M_a : c'est ce qui distingue les opérations.

Q3 – Liaison équivalente : liaisons en parallèle

Définition. Deux solides S_1 et S_2 sont reliés *en parallèle* lorsqu'ils sont liés par plusieurs liaisons agissant simultanément entre les *mêmes* deux solides.

Méthode statique. Chaque liaison i transmet un torseur d'action mécanique $\{\mathcal{T}_i\}$ exprimé au même point. La liaison équivalente transmet la *somme* de ces torseurs :

$$\{\mathcal{T}_{eq}\} = \sum_{i=1}^n \{\mathcal{T}_i\}.$$

Justification. L'effort transmissible de S_1 vers S_2 se répartit sur toutes les liaisons en parallèle : l'action totale est la résultante des actions de chaque liaison. On somme donc les torseurs statiques transmissibles (exprimés au même point, dans la même base).

Point de vue cinématique (dual). Les mouvements relatifs autorisés par la liaison équivalente sont ceux autorisés *simultanément par toutes* les liaisons : le torseur cinématique équivalent appartient à l'*intersection* des espaces de mouvements. Plus on ajoute de liaisons en parallèle, plus on *bride* le mouvement.

Piège. Parallèle $\Rightarrow$ on somme les torseurs *statiques* (efforts), *pas* les cinématiques. Tous les torseurs doivent être écrits **au même point** et dans la **même base** avant de sommer. L'analyse cinématique se fait par *intersection* des mouvements, pas par somme.

Q4 – Liaison équivalente : liaisons en série

Définition. Des liaisons sont *en série* lorsqu'elles forment une chaîne ouverte : S_1 relié à S_2 , S_2 à S_3 , ..., par l'intermédiaire de solides intermédiaires. On cherche la liaison équivalente entre les deux solides d'extrémité.

Méthode cinématique. Les mouvements relatifs se *composent*. Le torseur cinématique de l'extrémité par rapport à la base est la *somme* des torseurs cinématiques de chaque liaison :

$$\{\mathcal{V}_{n/0}\} = \sum_{i=1}^n \{\mathcal{V}_{i/i-1}\}.$$

Justification. La loi de composition des mouvements donne directement $\vec{\Omega}_{n/0} = \sum_i \vec{\Omega}_{i/i-1}$ pour les rotations et, par composition des champs de vitesses, la même relation sur les torseurs (exprimés au même point). Les libertés *s'additionnent* : une chaîne en série est plus mobile que chacune de ses liaisons.

Point de vue statique (dual). L'effort transmissible est l'*intersection* des efforts transmissibles de chaque liaison (un effort ne passe que s'il est transmis par *toutes* les liaisons de la chaîne).

Piège. Série $\Rightarrow$ on somme les torseurs *cinématiques* (mouvements). C'est l'inverse exact du cas parallèle. Erreur classique : sommer les torseurs statiques en série. Les torseurs cinématiques doivent être réduits au **même point**.

Q5 – Degré d'hyperstatisme

Définitions.

- **Mobilité m** : nombre de mouvements indépendants possibles (mobilités utiles + internes). C'est le nombre de paramètres cinématiques indépendants.
- **Degré d'hyperstatisme h** : nombre d'inconnues statiques que la statique ne permet pas de déterminer ; c'est le nombre de contraintes surabondantes. $h = 0$: isostatique ; $h > 0$:

hyperstatique.

Données du schéma cinématique (cas spatial) :

- N : nombre de solides (bâti compris) ;
- L : nombre de liaisons ;
- I_c : somme des degrés de liberté de toutes les liaisons (inconnues cinématiques) ;
- $\mu = L - N + 1$: nombre de **cycles indépendants**.

Relation fondamentale (spatial). Le nombre d'équations cinématiques indépendantes est $E_c = 6\mu$. Le rang r_c du système vérifie $m = I_c - r_c$ et $h = E_c - r_c$. En éliminant r_c :

$$\boxed{h = m + 6\mu - I_c} \quad (\text{en plan : } h = m + 3\mu - I_c).$$

Méthode pratique.

1. Compter N , L , puis $\mu = L - N + 1$;
2. Sommer les ddl des liaisons pour obtenir I_c ;
3. Déterminer m par analyse cinématique (nombre de mouvements indépendants réellement possibles) ;
4. En déduire $h = m + 6\mu - I_c$.

Vérification (statique, dual). En posant I_s = somme des inconnues statiques des liaisons et $E_s = 6(N - 1)$ équations de la statique, on a aussi $h = I_s - r_s$ et $m = E_s - r_s$, ce qui redonne la même valeur de h .

Piège. μ se compte sur le *graphe des liaisons* : $\mu = L - N + 1$. Une chaîne ouverte a $\mu = 0$ donc $h = m - I_c$ ne s'applique pas tel quel (sans cycle, pas d'hyperstatisme « de boucle »). m n'est **pas** forcément 1 : penser aux mobilités internes (ex. rotation propre d'une bielle à deux rotules : m utile = 1, m interne = 1).

Q6 – Rendre un système isostatique

Objectif. Obtenir $h = 0$ en conservant la *mobilité utile* m (le mouvement fonctionnel souhaité).

Principe. L'hyperstatisme provient de contraintes surabondantes : plusieurs liaisons bloquent le même degré de liberté. D'après $h = m + 6\mu - I_c$, à m et μ fixés, augmenter I_c (ajouter des degrés de liberté dans les liaisons) diminue h .

Démarche.

1. Identifier les directions selon lesquelles le mouvement est bloqué *plusieurs fois* (inconnues hyperstatiques).
2. Remplacer une (ou plusieurs) liaison(s) par une liaison *moins contraignante* (plus de ddl) qui libère ces directions surabondantes, sans rétablir un mouvement non désiré.
3. Vérifier que m utile est inchangé et recalculer h .

Exemples de substitutions usuelles (arbre sur deux paliers) :

- Deux liaisons **pivot** alignées $\rightarrow$ hyperstatique. On remplace l'une par une **linéaire annulaire** (rotule à doigt $\rightarrow$ libère la translation axiale et les défauts d'alignement) ou par une **rotule** + une **linéaire annulaire** pour absorber les défauts d'alignement.
- Encastrement multiple $\rightarrow$ remplacer par appui plan + linéaire/ponctuelle.

Piège. Rendre isostatique ne veut *pas* dire « supprimer une liaison » : cela changerait souvent m et la tenue mécanique. On **remplace** une liaison par une autre offrant plus de ddl. Vérifier impérativement que la mobilité utile reste la même : libérer un ddl de trop crée une mobilité parasite (m augmente, le mécanisme « flotte »).

Q7 – Modes de transmission

Série / parallèle.

- **Série** : les bits d'un mot sont transmis *les uns après les autres* sur un seul conducteur. Économique, peu de fils, adapté aux longues distances (ex. USB, CAN, I2C, Ethernet).
- **Parallèle** : plusieurs bits transmis *simultanément* sur plusieurs conducteurs. Plus rapide à fréquence donnée mais coûteux et sensible à la désynchronisation entre voies sur de longues distances.

Sens de transmission.

- **Simplex** : unidirectionnel, un seul sens possible (ex. télécommande).
- **Half-duplex** : bidirectionnel *non simultané* ; les deux sens alternent (ex. talkie-walkie).
- **Full-duplex** (duplex) : bidirectionnel *simultané*, les deux sens en même temps (ex. téléphonie).

Synchronisation.

- **Synchrone** : émetteur et récepteur cadencés par une *horloge commune* (signal d'horloge transmis ou récupéré). Débit élevé, pas de bits de service par caractère (ex. I2C avec SCL).
- **Asynchrone** : pas d'horloge commune ; chaque caractère est encadré par des bits *start* et *stop* qui resynchronisent le récepteur (ex. liaison UART/RS-232).

Piège. Ne pas confondre *série/parallèle* (nombre de fils de données) avec *duplex* (sens de circulation) ni avec *synchrone/asynchrone* (présence d'une horloge). Ce sont trois axes indépendants : une liaison peut être « série, full-duplex, asynchrone ». Half-duplex $\neq$ simplex : half-duplex va bien dans les deux sens, mais pas en même temps.

Q8 – Topologies physiques et logiques

Distinction.

- **Topologie physique** : agencement réel des câbles et équipements.
- **Topologie logique** : chemin réellement emprunté par l'information / mode d'accès au support. Elle peut différer de la physique (ex. un réseau câblé physiquement en étoile autour d'un concentrateur peut fonctionner logiquement en bus).

Topologies.

- **Point à point** : liaison directe entre deux nœuds.
- **Bus** : tous les nœuds sur un *support commun*. Simple, peu de câble ; une rupture du bus coupe tout ; collisions possibles (ex. CAN).
- **Étoile** : tous les nœuds reliés à un *nœud central* (switch/hub). Panne d'un poste sans effet sur les autres ; le central est un point critique. Topologie physique la plus répandue en LAN.
- **Anneau** : nœuds reliés en boucle fermée ; l'information circule de proche en proche.
- **Maillé** : nœuds reliés par de nombreux liens redondants ; très robuste, coûteux (ex. cœur d'Internet).
- **Hybride** : combinaison des précédentes (ex. plusieurs étoiles reliées par un bus).

Piège. Bien dissocier physique et logique : l'exemple type est l'Ethernet commuté, *physiquement* en étoile (câbles vers un switch) mais dont la logique d'adressage/diffusion peut s'apparenter à un bus. Une question « quelle topologie ? » appelle souvent à préciser *laquelle des deux*.

Q9 – LAN / MAN / WAN et constituants

Classification par étendue.

- **LAN** (*Local Area Network*) : réseau local, échelle d'un bâtiment ou d'un site (quelques mètres à quelques centaines de mètres). Débit élevé, géré par une seule entité (ex. réseau d'entreprise, domestique).

- **MAN** (*Metropolitan Area Network*) : échelle d'une ville / agglomération ; interconnecte plusieurs LAN.
- **WAN** (*Wide Area Network*) : grande étendue, pays ou monde ; interconnecte des LAN/MAN distants. Internet est le WAN par excellence.

Constituants matériels.

- **Carte réseau** (NIC) : interface d'un équipement ; porte l'adresse MAC.
- **Support** : câble cuivre (paire torsadée), fibre optique, ou liaison radio (Wi-Fi).
- **Concentrateur (hub)** : répète le signal sur tous les ports (couche physique) ; obsolète.
- **Commutateur (switch)** : aiguille les trames vers le bon port d'après l'adresse **MAC** (couche liaison). Cœur d'un LAN moderne.
- **Routeur** : relie des réseaux différents et choisit le chemin d'après l'adresse **IP** (couche réseau).
- **Point d'accès** (AP) : pont entre réseau filaire et clients sans fil.

Piège. Distinguer **switch** (décide d'après l'adresse *MAC*, à l'intérieur d'un réseau) et **routeur** (décide d'après l'adresse *IP*, entre réseaux). Le hub n'aiguille rien : il diffuse à tous. LAN/MAN/WAN se distinguent par l'*étendue*, pas par le débit ou le nombre de machines.

Q10 – Adressage IP, MAC et sous-réseaux

Adresse IPv4. 32 bits, notée en 4 octets décimaux séparés par des points (ex. 192.168.1.10), chaque octet de 0 à 255. Elle se décompose en une **partie réseau** et une **partie hôte**, désignées par le masque. Adresse *logique*, attribuée à la configuration.

Adresse IPv6. 128 bits, notée en 8 groupes de 4 chiffres *hexadécimaux* séparés par « : » (ex. 2001:0db8::1). Créée pour pallier l'épuisement des adresses IPv4.

Adresse MAC. 48 bits, 6 octets hexadécimaux (ex. 00:1A:2B:3C:4D:5E). Adresse *physique*, gravée dans la carte réseau, théoriquement unique. Sert à l'aiguillage au sein du LAN (couche liaison).

Masque de sous-réseau. Suite de bits à 1 (partie réseau) suivie de bits à 0 (partie hôte), ex. 255.255.255.0 = /24. Il permet, par un **ET logique bit à bit** entre l'IP et le masque, d'obtenir l'**adresse réseau** et donc de savoir si deux machines sont sur le *même* sous-réseau (communication directe) ou non (passage par un routeur).

Exemple – créer 4 sous-réseaux dans 192.168.1.0/24. Il faut $4 = 2^2$ sous-réseaux $\Rightarrow$ emprunter 2 bits à la partie hôte $\Rightarrow$ masque /26 = 255.255.255.192. Chaque sous-réseau contient $2^{32-26} = 64$ adresses, dont $64 - 2 = 62$ adresses d'hôtes utilisables (on retire l'adresse réseau et l'adresse de diffusion).

Sous-réseau	Hôtes utilisables	Diffusion
192.168.1.0/26	.1 – .62	.63
192.168.1.64/26	.65 – .126	.127
192.168.1.128/26	.129 – .190	.191
192.168.1.192/26	.193 – .254	.255

Test d'appartenance. 192.168.1.70 et 192.168.1.100 avec /26 : $70 = 01000110_2$, ET $11000000_2 = 01000000_2 = 64$; $100 = 01100100_2$, ET $11000000_2 = 64$. Même adresse réseau .64 $\Rightarrow$ même sous-réseau.

Piège. Dans chaque sous-réseau, deux adresses sont *inutilisables* pour un hôte : l'adresse réseau (tous bits hôte à 0) et l'adresse de diffusion (tous bits hôte à 1) $\Rightarrow 2^k - 2$ hôtes. Emprunter n bits donne 2^n sous-réseaux (et non $2^n - 2$). Ne pas confondre adresse MAC (physique, fixe) et IP (logique, configurable).

Q11 – Bus industriels : CAN et I2C

Idée commune. Bus série, multi-nœuds, où l'état du bus résulte d'un « ET câblé » (*wired-AND*) : un bit **dominant** (niveau logique 0) impose son état face à un bit **récessif** (niveau 1). Cela permet un **arbitrage non destructif** : chaque émetteur écoute le bus pendant qu'il émet ; s'il émet un bit récessif et lit un bit dominant, c'est qu'un autre nœud plus prioritaire émet $\Rightarrow$ il se retire sans collision destructive.

Bus I2C.

- 2 fils : SDA (données) et SCL (horloge), en collecteur ouvert avec résistances de tirage. Liaison *série synchrone* maître/esclave.
- Le **maître** génère l'horloge SCL et initie les échanges.
- **Trame** : condition **START** (front descendant de SDA, SCL haut) $\rightarrow$ adresse esclave sur 7 bits + bit R/ $\bar{W}$ $\rightarrow$ bit **ACK** (esclave tire SDA à 0) $\rightarrow$ octet(s) de données + ACK $\rightarrow$ condition **STOP** (front montant de SDA, SCL haut).
- **Arbitrage** : si plusieurs maîtres émettent, celui qui place un récessif alors que le bus est dominant perd l'arbitrage (le message n'est pas corrompu).

Bus CAN.

- Bus série *multi-maître*, différentiel (CAN_H / CAN_L), très robuste (automobile). Pas d'adresse de destinataire : diffusion, chaque message porte un **identifiant**.
- **Trame de données** (format standard) : SOF (début, dominant) $\rightarrow$ **identifiant 11 bits** + RTR (champ d'arbitrage) $\rightarrow$ champ de contrôle (DLC = longueur) $\rightarrow$ **données** (0 à 8 octets) $\rightarrow$ CRC (contrôle d'erreur) $\rightarrow$ ACK $\rightarrow$ EOF (fin, récessifs).
- **Arbitrage** : il porte sur l'identifiant émis bit à bit, MSB en tête. L'identifiant de plus *faible* valeur numérique (le plus de bits dominants en tête) est le plus **prioritaire** et gagne le bus ; les autres se taisent et réémettront. Arbitrage par priorité, non destructif.

Piège. Bien retenir : dominant = 0, récessif = 1. En CAN, l'identifiant le plus *petit* est le plus prioritaire (et non l'inverse). L'arbitrage est *non destructif* : aucune retransmission n'est nécessaire pour le gagnant, contrairement à une collision Ethernet (CSMA/CD) qui détruit les trames. En I2C, R/ $\bar{W}$ et l'ACK sont *1 bit* chacun ; l'adresse est sur 7 bits (mode standard).